

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA, 2022

Fisika untuk SMA/MA Kelas XI

Penulis : Marianna Magdalena Radjawane, Alvius Tinambunan, Lim Suntar Jono
ISBN : 978-623-472-721-0 (jil.1)

BAB 6

Kalor

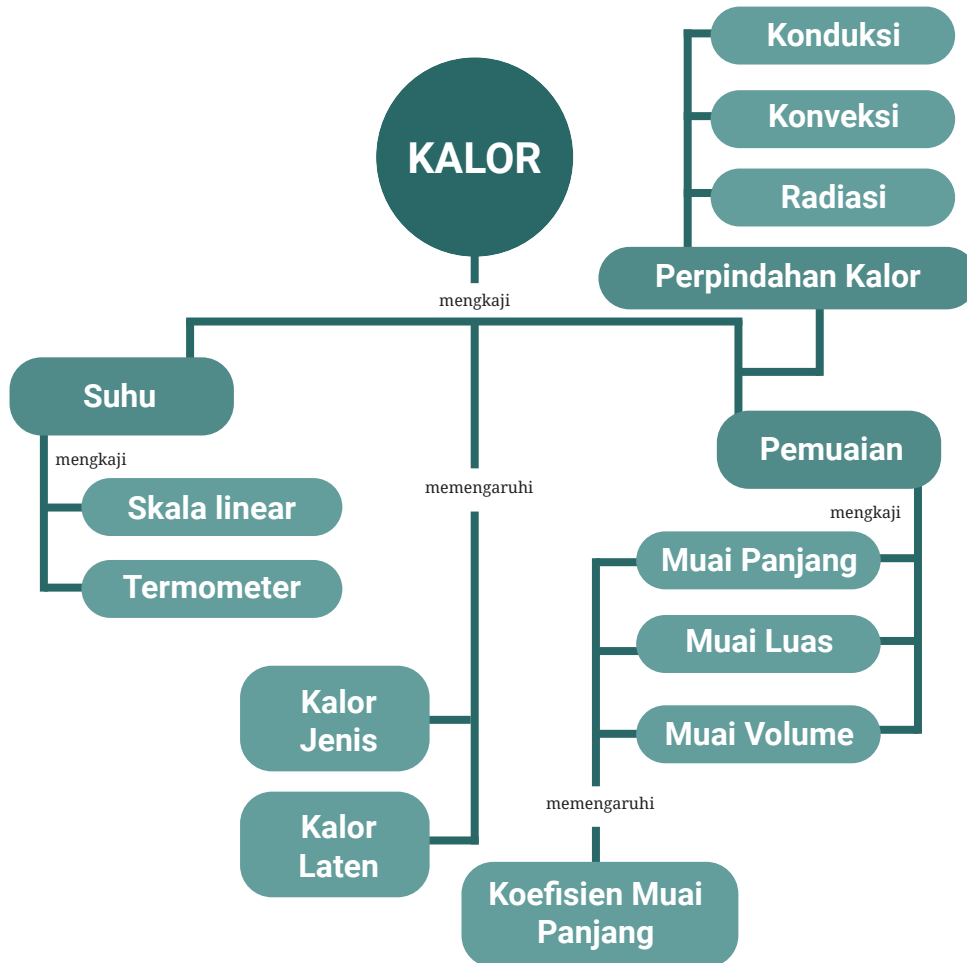
Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, kalian dapat menguraikan besaran suhu dan konversi satuannya, menjelaskan asas Black serta penerapannya dalam perubahan suhu dan wujud zat, menguraikan pemuaian panjang, luas, dan volume dari suatu materi, serta membedakan tiga jenis perpindahan kalor dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Kata-kata kunci:

- Kalor
- Asas Black
- Suhu
- Termometer
- Pemuaian
- Kalor jenis
- Kalor Laten
- Konduksi
- Konveksi
- Radiasi

Peta Konsep



Pada siang hari yang panas dan malam hari yang dingin, tubuh kalian perlu dijaga agar berada pada suhu yang hampir konstan. Pada hari yang panas, kalian memakai pakaian yang lebih tipis, mengonsumsi minuman yang dingin, serta duduk di dekat kipas angin atau masuk ke dalam ruangan yang mempunyai pendingin untuk meningkatkan perpindahan panas dari tubuh ke udara. Pada hari yang dingin, kalian memakai pakaian yang lebih tebal, mengonsumsi minuman hangat atau tetap berada di ruangan yang hangat. Kegiatan tersebut kalian lakukan agar suhu tubuh tetap terjaga. Peristiwa di atas berkaitan dengan konsep suhu dan kalor. Pada bab ini kalian akan mempelajari keterkaitan antara suhu dengan kalor serta pengaruhnya terhadap perubahan suhu dan wujud benda. Selain itu dipelajari juga pengaruh kalor terhadap ukuran benda serta cara perpindahan kalor.

A. Suhu

1. Pengertian Suhu dan Alat Ukurnya

Istilah suhu sudah sering kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Konsep suhu berakar dari pengamatan terhadap keadaan panas atau dingin suatu benda berdasarkan indera sentuhan. Tangan atau kulit kalian sebenarnya tidak dapat merasakan perbedaan suhu dari dua benda dalam waktu bersamaan. Kalian hanya dapat membedakan bahwa suatu benda lebih panas atau lebih dingin dari benda lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pengukuran suhu menggunakan tangan atau kulit kurang akurat.

Untuk menunjukkan keterbatasan tangan mengukur suhu, lakukan **Aktivitas 6.1** berikut ini.



Gambar 6.1 Tiga wadah dengan suhu air yang berbeda
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Aktivitas 6.1

1. Sediakan tiga buah wadah atau tempat air lainnya.
2. Isilah wadah pertama dengan air dingin, wadah kedua dengan air hangat, dan wadah ketiga dengan air biasa. Letakkan wadah ketiga di antara wadah pertama dan kedua.
3. Masukkan tangan kanan kalian pada wadah pertama dan tangan kiri pada wadah kedua.
4. Angkat kedua tangan dan segera masukkan ke wadah ketiga secara bersamaan

Apa kesimpulan yang kalian dapatkan dari sensasi yang dirasakan tangan kalian? Apakah tangan kalian dapat menjadi alat ukur yang baik dalam pengukuran suhu?

Hasil pengamatan dari Aktivitas 6.1 menunjukkan bahwa tangan bukan alat pengukur suhu yang baik. Kedua tangan kalian merasakan hal yang berbeda saat berada di wadah ketiga padahal suhu air pada wadah ketiga tetap tidak berubah. Hanya karena keadaan awal kedua tangan kalian yang berbeda, kalian merasakan adanya perbedaan suhu pada wadah ketiga. Untuk itulah diperlukan suatu alat pengukur suhu yang dinamakan termometer. Untuk mengukur suhu sebuah benda, sentuhkan termometer dengan benda tersebut. Cermati kegiatan di bawah ini untuk semakin memahami panas atau dingin karena sifat bahan yang berbeda.



Ayo, Cermati!

Injak salah satu kaki kalian pada keset kaki dan satunya lagi pada logam, misalnya kaki kursi. Apakah ada perbedaan yang kalian rasakan dan apakah ada hubungannya dengan suhu?



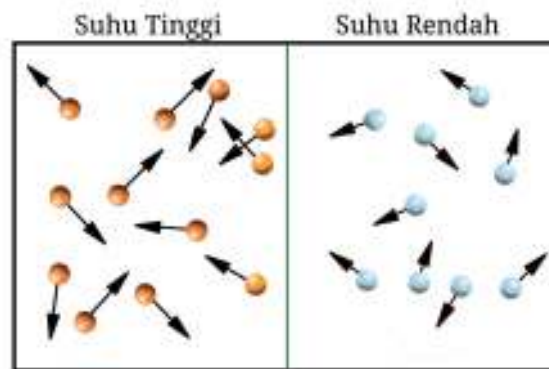
Gambar 6.2 Satu kaki pada keset kaki dan logam
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Pada umumnya orang akan menjawab bahwa logam lebih rendah suhunya daripada keset kaki. Keset kaki dan logam sesungguhnya berada dalam kesetimbangan termal. Apa itu kesetimbangan termal? Perhatikan Gambar 6.3. Air yang berbeda suhunya akan mencapai suhu yang sama ketika tidak lagi terjadi perpindahan panas dari air panas ke air dingin. Ketika suhu keduanya sama dikatakan terjadi kesetimbangan termal. Keset dan logam memberikan sensasi berbeda karena mempunyai sifat menghantarkan panas yang berbeda.



Gambar 6.3 Kesetimbangan termal
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Apa sebenarnya suhu itu? Suhu adalah besaran fisis yang dimiliki bersama oleh suatu sistem dengan sistem lainnya dalam keadaan setimbang termal. Suhu juga menunjukkan energi kinetik rata-rata yang dimiliki oleh partikel-partikel materi yang bergetar atau bergerak secara translasi atau lurus. Partikel-partikel juga dapat berotasi. Jika suatu materi menjadi lebih panas maka energi kinetik dari atom-atom atau molekul-molekul akan meningkat. Perhatikan Gambar 6.4 yang menunjukkan gerak partikel-partikel dengan kecepatan tertentu. Anak panah menunjukkan kecepatan partikel.



Gambar 6.4 Suhu sebagai energi kinetik rata-rata partikel
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Suhu merupakan besaran yang menunjukkan seberapa panas atau dingin suatu benda terhadap standar tertentu. Standar yang digunakan sebagai acuan pada alat ukur suhu adalah skala suhu. Cara kerja termometer memanfaatkan perubahan fisis yang bergantung pada perubahan suhu, yaitu sifat termometrik. Perubahan fisis ini dapat diamati melalui perubahan volume, perubahan hambatan listrik, perubahan sifat kemagnetan, dan perubahan sifat optik. Suhu zat yang diukur sama besarnya dengan skala yang ditunjukkan oleh termometer saat terjadi kesetimbangan termal antara zat dengan termometer. Dengan kata lain, suhu yang ditunjukkan oleh termometer sama dengan suhu zat yang diukur.

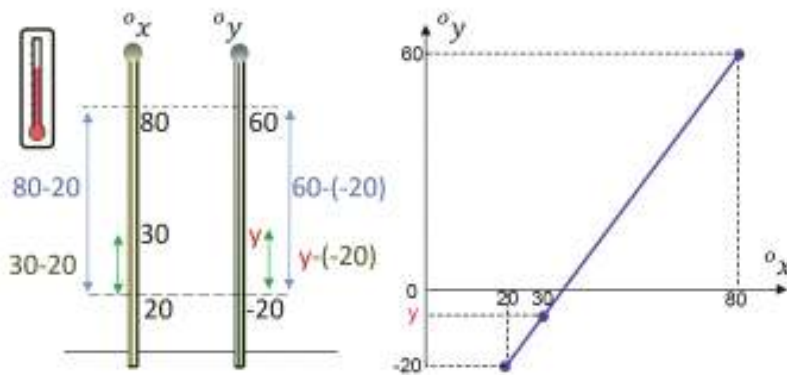


Ayo, Cermati!

Carilah informasi tentang dua termometer dengan sifat termometrik yang berbeda! Pahami cara kerjanya dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari.

2. Skala Suhu

Pembuatan termometer memerlukan penentuan suhu acuan. Suhu acuan yang sering digunakan adalah titik didih dan titik beku air murni pada tekanan udara 1 atm. Beberapa skala termometer yang dikenal saat ini adalah skala Celsius, skala Reamur, skala Fahrenheit, dan skala Kelvin. Konversi pembacaan skala dari satu termometer ke termometer lainnya menggunakan prinsip skala linier, yang artinya perbandingan panjang skala antar termometer bersifat linier. Perhatikan Gambar 6.5. Termometer x memiliki titik beku air $20^{\circ}x$ dan titik didih air $80^{\circ}x$. Suhu suatu cairan yang diukur dengan termometer x adalah $30^{\circ}x$, berapa suhu tersebut jika diukur dengan termometer Y ? Karena berlaku sifat linier maka kalian dapat menggunakan perbandingan panjang skala yang terbaca.



Gambar 6.5 Prinsip konversi pada termometer
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Dapat dituliskan,

$$\frac{30 - 20}{80 - 20} = \frac{y - (-20)}{60 - (-20)}$$

$$y = -\frac{40}{6} = -\frac{20}{3}x$$



Ayo, Cek Pemahaman!

Buatlah soal tentang dua termometer dengan skala dan titik acuan berbeda serta namai kedua termometer tersebut! Tentukan hubungan antara kedua skala tersebut.

B. Kalor

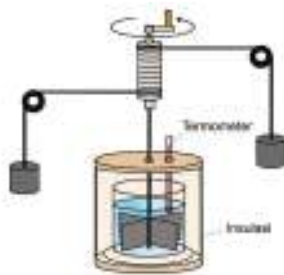
1. Pengertian Kalor

Saat sendok dingin dimasukkan ke dalam secangkir air teh panas, sendok dan air teh menjadi hangat ketika mencapai kesetimbangan termal. Interaksi yang menyebabkan perubahan suhu ini pada dasarnya adalah perpindahan energi dari satu bahan ke bahan lainnya. Energi yang ditransfer dari suatu benda ke benda yang lain karena perbedaan suhu disebut kalor.



Ayo, Berdiskusi!

Gesekkan terus-menerus kedua telapak tangan kalian dengan cukup kuat dan cepat. Apa yang terjadi dengan suhu tangan kalian? Apa yang berpindah dalam peristiwa ini? Bagaimana peristiwa ini dapat terjadi?



Gambar 6.6 Percobaan penentuan kalor oleh Joule
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Untuk membuktikan bahwa kalor adalah salah satu bentuk energi maka James Prescott Joule (1818-1889) melakukan percobaan dengan alat yang sederhana seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 6.6. Ada beban yang digantung dan batangan logam untuk mengaduk air dalam wadah.

Ketika beban jatuh ke bawah maka energi potensial berubah menjadi energi kinetik bagi batangan logam yang ada di dalam air. Batangan logam berputar dan mengaduk air. Gesekan antara batangan logam dengan air menaikkan suhu air. Jadi, ada perubahan energi kinetik menjadi kalor yang digunakan untuk menaikkan suhu air. Kesimpulan yang didapatkan adalah untuk menaikkan suhu 1 gram air sebanyak 1 °C dibutuhkan energi sebesar 4,2 joule. Besar energi tersebut dihitung dari perubahan energi potensial beban yang turun. Energi sebesar 4,2 joule (J) ini dikatakan sebagai 1 kalori (kal) atau $1 \text{ J} = 0,24 \text{ kal}$.



Ayo, Berpikir Kritis!

Berdasarkan eksperimen Joule, apakah proses pemanasan merupakan satu-satunya cara untuk menaikkan suhu benda? Jelaskan jawaban kalian.

2. Pengaruh Kalor terhadap Perubahan Suhu

Apakah setiap materi akan mengalami perubahan suhu yang sama ketika diberikan kalor yang sama? Jawabannya adalah tidak! Begitu juga sebaliknya, setiap materi akan menyerap kalor dengan besar yang berbeda meskipun kenaikan suhu materi tersebut sama besar. Dengan demikian, ada faktor lain yang memengaruhi hubungan antara kalor yang keluar-masuk materi dengan perubahan suhu materi tersebut. Faktor-faktor ini akan kalian pelajari pada aktivitas selanjutnya.

Aktivitas 6.2

Untuk menyelidiki pengaruh kalor terhadap perubahan suhu yang berbeda, lakukanlah percobaan berikut secara berkelompok. Kalian perlu menyiapkan sebuah gelas *beaker*, pemanas spiritus, termometer, *stopwatch* atau arloji, kaki tiga, neraca, statif, dan air.

Lakukanlah langkah-langkah berikut:

1. Ukur massa gelas *beaker* kosong, kemudian masukkan air ke dalam gelas beaker dan timbang massanya menggunakan neraca. Massa air sama dengan massa gelas *beaker* berisi air dikurangi massa gelas beaker kosong.
2. Masukkan termometer ke dalam air menggunakan statif. Ukur suhu awal air.
3. Panaskan air pada gelas *beaker* menggunakan pembakar spiritus hingga mendidih. Hati-hati saat memanaskan air jangan sampai kalian terkena api atau air panas.
4. Ukur suhu air yang dipanaskan setiap tiga menit. Gunakan *stopwatch* atau arloji untuk mengukur waktu.
5. Ulangi langkah 1 sampai 6 dengan massa air yang berbeda. Catat semua data ke dalam tabel data hasil pengamatan.

Tugas dan pertanyaan

1. Buatlah grafik hubungan antara waktu dengan suhu air untuk setiap massa air dan hubungan perubahan suhu dengan massa air.
2. Faktor-faktor apa yang memengaruhi banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu air?
3. Kesimpulan apakah yang diperoleh dari grafik tersebut.

Kalor jenis menunjukkan kemampuan materi menyerap kalor sehingga suhunya naik. Kalor jenis c menyatakan besar kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg suatu benda sebesar 1°C . Semakin besar kalor jenis benda makin kecil kenaikan suhunya. Mana yang lebih mudah antara memanaskan 2 kg logam besi dengan 1 kg logam besi sebesar 1°C ? Semakin besar massanya maka energi kalor yang dibutuhkan semakin besar untuk perubahan suhu tertentu.

Kalor jenis c menunjukkan besaran karakteristik dari zat.

$$c = \frac{Q}{m \Delta T}$$

Besar kalor Q yang dibutuhkan untuk mengubah suhu benda tertentu sebanding dengan massa m dan perubahan suhu ΔT .

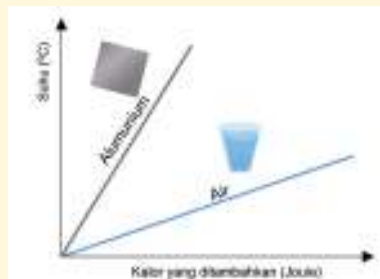
$$Q = m c \Delta T \quad (6.1)$$

Dengan : c = kalor jenis ($\text{J/kg}^{\circ}\text{C}$),
 Q = kalor (J),
 m = massa benda (kg) dan
 ΔT = perubahan suhu ($^{\circ}\text{C}$)



Ayo, Berpikir Kritis!

Perhatikan grafik dalam Gambar 6.7 yang menunjukkan kenaikan suhu dengan kalor yang diserap untuk aluminium dan air yang bermassa sama.



Gambar 6.7 Kenaikan suhu terhadap kalor
 sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Apakah air atau aluminium yang membutuhkan kalor lebih banyak untuk kenaikan suhu yang sama? Jelaskan!



Ayo, Cek Pemahaman!

1. Sebatang logam besi bermassa 0,5 kg diberikan kalor sebanyak 900 joule. Jika suhu mula-mula besi tersebut adalah 25°C, tentukan suhu akhir logam besi tersebut! $c_{\text{besi}} = 450 \text{ J/kg}^\circ\text{C}$
2. Jelaskan pengaruh massa dan perubahan suhu pada kalor yang diperlukan berdasarkan pemahaman konsep suhu sebagai ukuran EK rata-rata partikel!

Kalor jenis untuk berbagai materi diberikan dalam Tabel 6.1

Tabel 6.1 Kalor Jenis Berbagai Materi

Materi	Kalor Jenis (J/Kg°C)
Aluminium	900
Tembaga	390
Kaca	840
<i>Stainless steel</i>	420
Besi	450
Bata	840
Perak	230
Kayu	1760
Alkohol	2400
Air	4180
Es (sekitar -5°C)	2100
Udara	1000

sumber: Yonanes Surya, Suhu dan termodinamika (Tangerang, PT Kandel, 2009)

a. Kapasitas kalor

Kaitan antara massa m dan kalor jenis c dapat dihubungkan dengan suatu besaran yang disebut dengan kapasitas kalor.

Untuk suatu benda, faktor $m c$ dapat dipandang sebagai satu kesatuan. Kapasitas kalor merupakan jumlah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu suatu zat sebesar 1°C atau 1 K .

$$C = c m \quad (6.2)$$

$$C = \frac{Q}{\Delta T} \quad (6.3)$$

Dengan : C = satuan J/K,
 Q = kalor (J), dan
 ΔT = perubahan suhu ($^\circ\text{C}$).



Ayo, Berpikir Kritis!

Pada siang hari suhu di gurun pasir dapat mencapai 38°C dan pada malam hari suhu dapat mencapai $-3,9^\circ\text{C}$. Jelaskan mengapa demikian.

b. Asas Black

Hukum kekekalan energi menyatakan energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Energi hanya dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk energi yang lain. Asas Black berlaku apabila dua zat yang memiliki suhu yang berbeda dicampurkan, maka zat yang memiliki suhu tinggi akan melepaskan kalor dan memberikannya pada zat yang memiliki suhu rendah sehingga suhu campuran dari kedua zat tersebut menjadi sama.



Gambar 6.8 Perpindahan panas
Sumber: Uriel Mont/Pexels.com (2020) dan Ron Lach/Pexel.com (2021)

Jika dua benda yang memiliki suhu berbeda saling berinteraksi akan terjadi perpindahan kalor. Kalor yang dilepaskan oleh suatu benda harus sama dengan kalor yang diterima oleh benda lain.

$$Q_{\text{lepas}} = Q_{\text{terima}}$$

$$m_1 c_1 \Delta T_1 = m_2 c_2 \Delta T_2 \quad (6.4)$$



Ayo, Cek Pemahaman!

1. Air sebanyak 2 liter dengan suhu mula-mula 20°C dicampurkan ke dalam air sebanyak 3 liter dengan suhu mula-mula 80°C. Tentukan suhu akhir campuran tersebut!
2. Suatu wadah berisikan air sebanyak 100 gram dengan suhu 40 °C. Kemudian besi panas bermassa 400 gr dan bersuhu 70°C dimasukkan ke dalam air tersebut. Tentukan suhu campuran jika wadah diabaikan dalam penyerapan kalornya!

3. Pengaruh Kalor pada Perubahan Wujud

Dalam kehidupan sehari-hari kalian menemukan air yang dipanaskan terus menerus akan menjadi uap, es batu yang disimpan di atas wadah akan mencair, dan kapur barus yang disimpan di tempat terbuka akan habis tak tersisa. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa air, es, dan kapur barus mengalami perubahan wujud ketika berinteraksi dengan kalor dari lingkungan. Wujud zat ada tiga macam, yaitu padat, cair, dan gas. Apabila suatu zat menerima atau melepas kalor, maka zat tersebut akan mengalami perubahan wujud. Ketika zat mengalami berbagai proses perubahan wujud, seperti melebur, membeku, menguap, mengembun, dan menyublim maka proses tersebut tidak mengalami perubahan suhu walaupun terdapat pelepasan atau penyerapan kalor.

Kalor yang diperlukan atau dilepaskan tiap satuan massa zat saat terjadi perubahan wujud dinamakan kalor laten. Kalor laten memenuhi persamaan:

$$L = Q/m$$

$$Q = m L \quad (6.5)$$

Dengan : Q = kalor yang diserap atau dilepas (J),
 L = kalor laten (J/kg),
 m = massa zat (kg).

Berdasarkan perubahan wujud yang terjadi, kalor laten mempunyai beberapa jenis. Zat yang mengalami perubahan wujud dari padat menjadi cair (melebur), kalor latennya dinamakan kalor lebur, sedangkan ketika membeku dinamakan kalor beku. Besarnya kalor lebur sama dengan kalor beku. Apabila zat mengalami perubahan wujud dari cair ke uap (menguap), kalor latennya dinamakan kalor uap, sedangkan ketika mengembun dinamakan kalor embun. Besarnya kalor uap sama dengan kalor embun. Kalor lebur dan kalor uap untuk berbagai zat ditunjukkan pada tabel 6.2.

Tabel 6.2 Kalor Lebur dan Kalor Uap Berbagai Zat

Zat	Kalor Lebur(J/Kg)	Kalor Uap (J/Kg)
Helium	5230	209000
Raksa	11800	272000
Alkohol	104200	853000
Air	334000	2256000
Perak	88300	2336000
Emas	64500	1578000



Ayo, Berpikir Kritis!

Apakah ada perbedaan titik didih jika air dimasak di lokasi sekitar permukaan air laut dengan air yang dimasak di lokasi sekitar puncak gunung? Berikan penjelasan fisisnya!

Kalor diperlukan oleh suatu zat untuk mengalami perubahan wujud serta kenaikan suhu. Perhatikan ilustrasi di bawah ini.



Gambar 6.9 Perubahan suhu terhadap perubahan wujud
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Gambar 6.9 merupakan grafik suhu terhadap kalor untuk spesimen air dengan wujud awal padat (es). Perhatikan ketika es melebur menjadi air, hal itu terjadi pada suhu 0°C dan ketika air menjadi uap, hal itu terjadi pada suhu 100°C dengan tekanan udara sekitar bernilai 1 atm.

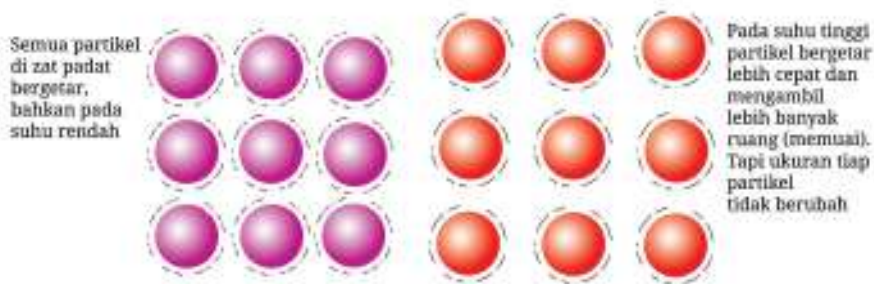


Ayo, Cek Pemahaman!

1. Berapa kalor yang dibutuhkan agar es bermassa 500 gram bersuhu -4°C menjadi uap bersuhu 100°C ? Data kalor jenis, kalor lebur dan kalor uap laten dapat dilihat pada Tabel 6.1 dan 6.2.
2. Sejumlah air dengan suhu 30°C diberikan pada es bermassa 100 gram dengan suhu -5°C . Jika hanya 50% es yang mencari berapa massa air yang dicampurkan?

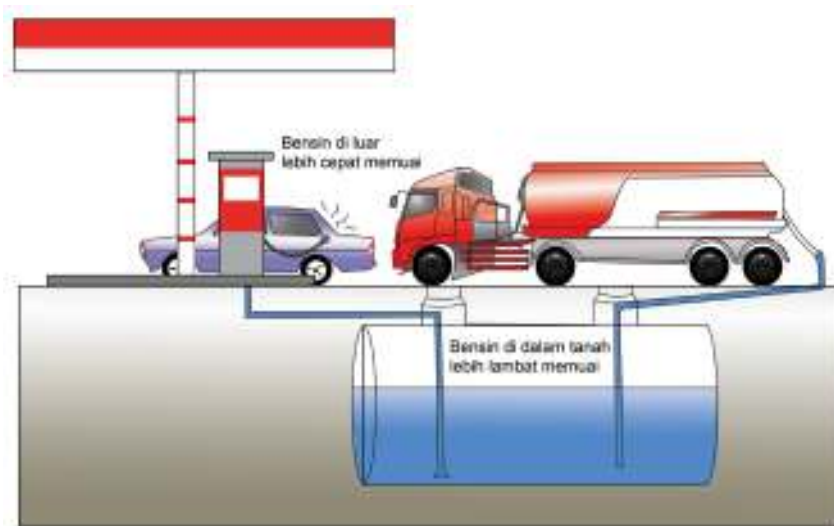
4. Pengaruh Kalor pada Pemuaian

Secara umum, materi yang dipanaskan memuai dan menyusut jika didinginkan. Pertambahan ukuran disebabkan oleh makin cepatnya gerak atau getaran partikel-partikel sehingga jarak antar partikel makin besar. Lihat Gambar 6.10.



Gambar 6.10 Pertambahan jarak antara partikel
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Contoh pemuaian termal adalah pemuaian bensin. Perhatikan Gambar 6.11 yang menunjukkan tangki bawah tanah dari suatu pompa bensin. Pada siang hari bensin yang terdapat dalam tangki bawah tanah lebih rendah suhunya dibandingkan jika bensin sudah berada dalam tangki mobil. Saat bensin memenuhi tangki mobil, cairan bahan bakar ini memuai lebih cepat sehingga bensin dapat menetes keluar dari mobil.



Gambar 6.11 Tangki bawah tanah pada pompa bensin dan bensin menetes
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Perubahan suhu dan jenis materi jelas memengaruhi pemuaian. Ketika dipanaskan, setiap materi tidak memuai dengan ukuran yang sama. Kemampuan materi untuk bertambah panjang akibat pemanasan dinyatakan dengan koefisien muai panjang.

Ayo, Berpikir Kritis!

Gambar 6.12 menunjukkan susunan partikel di dalam sebuah materi sebelum dan sesudah dipanaskan.



Gambar 6.12 Pengaruh ukuran mula-mula pada pemuaian
sumber : Marcha Roselini Y/Kemendikbudristek (2022)

Bandingkan kedua susunan tersebut. Jelaskan faktor apa yang berpengaruh pada pemuaian!

Pemuaian terjadi pada panjang, luas, dan volume benda. Pemuaian panjang dapat didekati dengan pengamatan logam berbentuk kabel tipis (luas penampang kecil) sehingga dapat menggunakan model satu dimensi. Nilai koefisien muai panjang α didefinisikan oleh persamaan:

$$\alpha = \frac{\Delta L}{(L_o \Delta T)} \quad (6.6)$$

Dengan : α = koefisien muai panjang ($^{\circ}\text{C}$),

ΔL = perubahan panjang (m),

L_o = panjang mula-mula (m) dan

ΔT = perubahan suhu ($^{\circ}\text{C}$)

Di bawah ini adalah tabel koefisien muai panjang untuk beberapa jenis zat

Tabel 6.3. Tabel koefisien muai panjang beberapa zat

Zat	Koefisien muai panjang	Zat	Koefisien muai panjang
Aluminium	24×10^{-6}	Udara	$3,67 \times 10^{-4}$
Kuningan	19×10^{-6}	Alkohol	$1,12 \times 10^{-4}$
Tembaga	17×10^{-6}	Benzena	$1,24 \times 10^{-4}$
Kaca (biasa)	9×10^{-6}	Aseton	$1,5 \times 10^{-4}$
Timbal	29×10^{-6}	Raksa	$1,82 \times 10^{-4}$
Invar	$0,9 \times 10^{-6}$	Bensin	$9,6 \times 10^{-4}$

Sumber: Yonanes Surya, Suhu dan termodinamika (Tangerang, PT Kandel, 2009)



Ayo, Cermati!

Sebatang logam timbal dengan panjang mula-mula 1,5 meter dinaikan suhunya dari 10°C menjadi 30°C . Koefisien muai panjang timbal adalah $29 \times 10^{-6} / ^{\circ}\text{C}$. Tentukan panjang timbal itu sekarang!

Untuk benda yang luasnya tidak dapat diabaikan, seperti pelat persegi tipis atau pelat berbentuk cakram, maka pemuaian luas ini harus diperhitungkan. Mudah atau sulitnya pemuaian luas ini dinyatakan oleh koefisien muai luas:

$$\beta = \frac{\Delta A}{A_0 \Delta T} \quad (6.7)$$

Dengan : β = koefisien muai luas ($^{\circ}\text{C}$),
 ΔA = perubahan luas (m^2),
 A_0 = luas mula-mula (m^2) dan
 ΔT = perubahan suhu ($^{\circ}\text{C}$)

Apa hubungan antara koefisien muai panjang (α) dengan koefisien muai luas (β)? Untuk jenis materi yang sama, nilai $\beta = 2\alpha$.



Ayo, Berdiskusi!

Analisis pemuaian pelat persegi dengan panjang sisi mula-mula L_0 . Setelah dipanaskan dengan perubahan suhu ΔT panjang sisi persegi menjadi L . Jika koefisien muai panjang α , cobalah kalian buat penurunan matematisnya untuk mendapatkan nilai koefisien muai luas $\beta = 2\alpha$.

Pemuaian volume dinyatakan dengan koefisien muai volume, yaitu

$$\gamma = \frac{\Delta V}{V_0 \Delta T} \quad (6.8)$$

Dengan : γ = Koefisien muai volume ($^{\circ}\text{C}$),
 ΔV = Perubahan volume (m^3),
 V_0 = Volume mula-mula (m^3) dan
 ΔT = perubahan suhu ($^{\circ}\text{C}$).

nilai $\gamma = 3\alpha$ jika α diketahui.



Ayo, Berpikir Kritis!



Jika suatu cincin logam dipanaskan, apakah ukuran lubang cincin berkurang, tetap atau bertambah?

Gambar 6.13 Cincin logam yang dipanaskan
 sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

C. Perpindahan Kalor

Perpindahan kalor dapat terjadi melalui konduksi, konveksi atau radiasi.

1. Konduksi

Perpindahan kalor yang tidak diikuti perpindahan partikel zat disebut konduksi. Ketika materi dipanaskan, atom-atomnya bergetar lebih cepat karena mendapatkan energi. Getaran ini menyebabkan atom - atom ini menumbuk atom tetangganya sehingga energi berpindah.

Khusus pemanasan logam, elektron-elektron bebas pada atom logam juga mendapatkan energi sehingga bergerak lebih cepat dan menumbuk elektron-elektron yang lebih jauh. Perpindahan kalor oleh elektron lebih cepat daripada perpindahan kalor yang diakibatkan getaran antar atom. Zat yang mudah menghantarkan kalor disebut konduktor, misalnya logam. Zat yang sukar menghantarkan kalor disebut isolator, misalnya plastik dan kayu. Laju perpindahan kalor secara konduksi (laju kalor konduksi) sebanding dengan luas penampang dan perbedaan suhu antara titik yang lebih panas dan lebih dingin.



Gambar 6.14 Proses Konduksi
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Persamaan yang menghubungkan beberapa besaran yang mempengaruhi laju kalor konduksi ditunjukkan dengan persamaan berikut.

$$H = \frac{Q}{t} = k \frac{A \Delta T}{\Delta x} = k \frac{A(T_{\text{panas}} - T_{\text{dingin}})}{\Delta x} \quad (6.9)$$

Dengan :

- $H = Q/t$ = laju kalor konduksi (W) atau (J/s),
- A = luas permukaan (m^2),
- Δx = tebal bahan (m),
- k = konduktivitas termal bahan ($\text{Jm}^{-1}\text{K}^{-1}$), dan
- T = suhu ($^{\circ}\text{C}$ atau K).

Beberapa nilai konduktivitas termal bahan (k) disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 6.4. Tabel konduktivitas termal beberapa zat

Zat	k (W/m.K)	Zat	k (W/m.K)
Perak	406	Gabus	0,04
Alumunium	205	Bulu halus	0,02
Perunggu	109	Kapuk	0,03
Besi	50	Es	1,6
Air	0,6	Kaca	0,8
Kayu	0,13	Bensin	$9,6 \times 10^{-4}$

Sumber : Yonanes Surya, Suhu dan termodinamika (Tangerang, PT Kandel, 2009), p.20

Salah satu aplikasi dari konduksi adalah solder listrik. Panas dari solder listrik akan dialirkan melalui timah. Konsep pemuaian dan perubahan wujud benda juga terjadi pada proses tersebut.



Gambar 6.15. Solderan
Sumber : Blaz Erzetic/Pexels.com (2019)

2. Konveksi



Gambar 6.16 Proses konveksi
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Tangan akan terasa panas apabila didekatkan di atas api karena pemanasan udara di sekitar api. Proses perpindahan energi panas disertai perpindahan partikel disebut konveksi. Energi panas ini umumnya dibawa oleh fluida (sesuatu yang mengalir).

Terdapat dua jenis konveksi, yaitu konveksi bebas dan konveksi paksa. Konveksi ini terjadi karena adanya perbedaan massa jenis pada bagian-bagian fluida tersebut. Ketika dipanaskan, bagian fluida yang berdekatan dengan sumber panas akan memuai sehingga massa jenisnya berkurang (terjadi pemuaian volume). Akibatnya bagian fluida yang massa jenisnya lebih rendah ini akan berpindah ke atas. Sedangkan konveksi paksa adalah konveksi yang dibantu oleh benda eksternal seperti kipas, pompa dan pengaduk.

Persamaan yang menghubungkan beberapa besaran yang memengaruhi laju kalor konveksi ditunjukkan dengan persamaan di bawah:

$$H = \frac{Q}{t} = hA\Delta T \quad (6.10)$$

Dengan : $H = Q/t$ = laju kalor konveksi (W) atau (J/s),
 A = luas permukaan yang bersentuhan dengan fluida (m^2),
 ΔT = beda suhu antara benda dan fluida ($^{\circ}C$ atau K) dan
 h = koefisien konveksi ($Wm^{-2}K^{-1}$).

Cuaca merupakan salah satu aplikasi dari konveksi. Perbedaan suhu dan kelembaban mempengaruhi pergerakan awan dan akan berakibat pada cuaca di suatu daerah.

3. Radiasi

Mengapa tangan kita tetap merasa panas walau tidak berada di atas api? Tangan kita akan tetap merasa panas karena perpindahan kalor melalui proses radiasi.



Gambar 6.17. Proses radiasi
 sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Setiap benda memancarkan ataupun menyerap radiasi menurut persamaan **Stefan-Boltzmann**. Persamaan yang menghubungkan beberapa besaran yang memengaruhi laju kalor radiasi ditunjukkan oleh persamaan berikut ini.

$$H = \frac{Q}{t} = eA\sigma T^4$$

Dengan : $H = Q/t$ = laju kalor radiasi (W) atau (J/s),
 A = luas permukaan benda (m^2),
 T = suhu mutlak (K),
 e = emisivitas benda ($0 \leq e \leq 1$), dan
 σ = konstanta Boltzmann yang besarnya
 $5,67 \times 10^{-8} \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-4}$. (6.11)

Emisivitas merupakan karakteristik suatu benda yang bergantung pada jenis zat dan permukaannya. Permukaan yang hitam kusam, seperti arang mempunyai emisivitas mendekati 1, yang berarti dapat memancarkan dan menyerap radiasi sangat baik.

Sementara permukaan yang putih mengkilat mempunyai emisivitas mendekati 0 yang menunjukkan benda kurang baik dalam memancarkan dan menyerap radiasi. Fenomena radiasi sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, salah satu pemanfaatan dari fenomena radiasi adalah *oven microwave* yang digunakan untuk memasak.



Gambar 6.20. *Oven Microwave*
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

4. Aplikasi Perpindahan Kalor

Perhatikan bagian-bagian termos di bawah ini.



Gambar 6.21. *Bagian-bagian termos*
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Mengapa penutup terbuat dari plastik?
Mengapa ada permukaan mengkilat?
Mengapa ada ruang vakum?

Termos didesain dengan pemahaman bahwa perpindahan kalor dapat terjadi melalui konduksi, konveksi atau radiasi.

Aktivitas 6.4

Desain suatu penyelidikan untuk mengetahui kemampuan pembungkus wadah menghantarkan panas. Sediakan 3 botol selei atau gelas dengan penutup, ketiganya harus identik. Tiga jenis pembungkus adalah *bubble wrap* atau plastik, kertas jenis apa saja dan potongan kain.

1. Alternatif pertama: jika tidak ada termometer, masukkan potongan coklat dalam setiap wadah
2. Alternatif kedua: jika ada termometer, masukkan air panas dalam setiap wadah

Pikirkan variabel bebas, variabel terikat dan variabel kontrol dalam kegiatan ini. Tunjukkan alat dan bahan, prosedur kerja, pengambilan dan pengolahan data serta kesimpulan.

Pertanyaan

1. Carilah nilai konduktivitas termal dari setiap material.
2. Tentukan laju perpindahan kalor secara konduksi, jika mempunyai data suhu.



Intisari

Kalor adalah energi yang mengalir dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Ketika kalor berpindah pada suatu materi, maka terjadi perubahan fisis pada materi. Kalor dapat mengubah wujud dan suhu benda. Besar kalor yang dibutuhkan untuk perubahan wujud benda berkaitan dengan kalor laten, sedangkan besar kalor yang dibutuhkan untuk perubahan suhu berkaitan dengan kalor jenis benda tersebut.

Perubahan fisis akibat penyerapan atau pelepasan kalor oleh suatu materi juga adalah perubahan ukuran dari materi tersebut. Materi akan mengalami pemuaian ketika dipanaskan. Perubahan ukuran suatu materi baik pemuaian panjang, pemuaian luas, maupun pemuaian volume, terkait erat dengan nilai koefisien muai materi tersebut.

Ketika dua benda bersentuhan, maka secara spontan akan terjadi perpindahan energi panas tersebut. Perpindahan kalor akan berhenti ketika kondisi benda sudah berada dalam kesetimbangan termal. Perpindahan kalor itu sendiri dapat terjadi melalui tiga cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi.



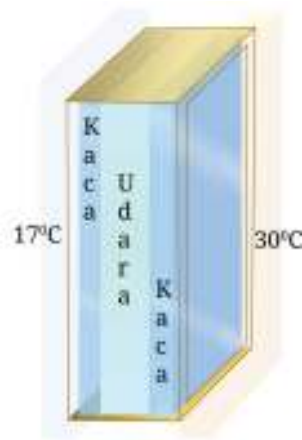
Refleksi

Setelah kalian melakukan berbagai aktivitas pembelajaran dalam bab ini, coba refleksikan bagaimana kalian memahami konsep kalor beserta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari.



Asemen

1. Sebuah jendela kaca di desain dengan bentuk seperti gambar di samping. Apabila konduktivitas termal kaca dan udara masing-masing adalah $0,7 \text{ w/mK}$ dan $0,03 \text{ w/mK}$. Apabila suhu di dalam adalah 17° dan di luar adalah 30°C . Tentukan suhu kaca yang bersentuhan dengan udara di dalam jendela (abaikan perpindahan kalor karena konveksi dan anggaplah ketebalan kaca kiri sama dengan ketebalan kaca kanan serta ketebalan udara adalah dua kali ketebalan salah satu kaca).



2. Sebuah sistem pendingin di dalam sebuah mobil terdiri atas sistem tertutup yang menyerap panas dari motor dan sebuah radiator kemudian memindahkan panas tersebut ke lingkungan. Berikut tabel untuk menguji keefektifan dari tiga sistem pendingin.

Pendingin	Titik Lebur	Titik Didih	Kalor jenis ($\text{Jkg}^{-1}\text{C}^{-1}$)
A	-40°C	95°C	4800
B	-25°C	25°C	5200
C	0°C	100°C	3900

Dari data di atas, pendingin manakah yang lebih efektif? Berikan alasan kenapa dua pendingin lain tidak cocok untuk dijadikan sebagai pendingin.

3. Wadah kosong yang terbuat dari logam tembaga pada suhu 25°C dengan volume 60 liter diisi bensin sampai penuh. Pada suhu 55°C , Apakah cairan bensin akan tumpah keluar dari wadah tersebut? Jika cairan bensin tumpah, berapa volume bensin yang akan tumpah tersebut? Data koefisien muai untuk logam tembaga dan cairan bensin dapat dilihat pada Tabel 6.3.

4. Tiga buah cairan A, B, dan C dengan tiga proses pencampuran berbeda, yaitu cairan A dengan cairan B, cairan A dengan cairan C, dan cairan B dengan cairan C. Berikut tabel data dari proses pencampuran tersebut.

Sebelum pencampuran			Setelah pencampuran		
Cairan A	Cairan B	Cairan C	Cairan A & B	Cairan A & C	Cairan B & C
2 Kg, 20°C	1 Kg, 60°C	4 kg, 40°C	40°C	30°C	?

Menurut kalian, berapakah suhu akhir campuran cairan B dengan cairan C? Berikan argumentasi kalian dalam bentuk perhitungan yang sistematis!

5. Dua buah logam berbentuk balok dengan ukuran dan suhu yang sama yaitu $8\text{ cm} \times 8\text{ cm} \times 0,5\text{ cm}$. Logam yang pertama terbuat dari perak dan logam yang kedua terbuat dari besi dengan beberapa data sebagai berikut.

Zat	Konduktivitas (W/m.K)	Kalor Jenis (J/Kg.K)	Massa jenis (kg/m ³)
Perak	406	230	1050
Besi	205	450	7874

Jika masing-masing logam tersebut diletakkan sepotong es batu yang memiliki massa dan suhu yang sama di atas luasan $8\text{ cm} \times 8\text{ cm}$, jelaskan es batu pada logam mana yang akan lebih cepat mencair! Berikan argumentasimu melalui analisis data pada tabel yang diberikan!